

Отчёт по лабораторной работе №8

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Бахи сиди али темассини

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Переход в режим суперпользователя	6
2.2	Установка пакетов Postfix и s-nail	7
2.3	Настройка межсетевого экрана для службы SMTP	7
2.4	Восстановление контекста безопасности SELinux	8
2.5	Запуск и активация службы Postfix	8
2.6	Просмотр текущих параметров Postfix	9
2.7	Проверка параметров myorigin и mydomain	10
2.8	Жёсткая установка домена и отключение IPv6	10
2.9	Установка Postfix и s-nail на клиенте	12
2.10	Настройка протоколов и запуск Postfix на клиенте	13
2.11	Повторная отправка письма с клиента	13
2.12	Проверка сетевых параметров на сервере	14
2.13	Разрешение сетевых соединений	14
2.14	Повторная отправка письма после изменения конфигурации	15
2.15	Настройка прямой DNS-зоны с MX-записью	15
2.16	Настройка обратной DNS-зоны	16
2.17	Добавление домена в параметры mydestination	17
2.18	Отправка письма на доменный адрес с клиента	17
2.19	Проверка доставки сообщения	18
2.20	Копирование конфигурации DNS в каталог provision сервера	18
2.21	Создание скрипта mail.sh на сервере	19
2.22	Создание скрипта mail.sh на клиенте	19
2.23	Добавление provisioning-скрипта для сервера в Vagrantfile	20
2.24	Добавление provisioning-скрипта для клиента в Vagrantfile	21
3	Выводы	22
4	Ответы на контрольные вопросы	23

Список иллюстраций

2.1	Переход в режим суперпользователя на сервере	6
2.2	Установка пакетов postfix и s-nail с помощью dnf	7
2.3	Разрешение службы SMTP в firewalld	8
2.4	Восстановление контекста безопасности SELinux	8
2.5	Статус службы Postfix после запуска	9
2.6	Вывод команды postconf — список текущих параметров	9
2.7	Изменение параметра myorigin и проверка конфигурации	10
2.8	Настройка параметров mydomain и inet_protocols	11
2.9	Мониторинг maillog при локальной отправке	12
2.10	Установка postfix на клиенте	12
2.11	Установка s-nail на клиенте	13
2.12	Настройка inet_protocols и запуск Postfix на клиенте	13
2.13	Отправка письма test2 с клиента	14
2.14	Просмотр параметров inet_interfaces и mynetworks	14
2.15	Изменение параметров сети Postfix	15
2.16	Запись в журнале о доставке письма с клиента	15
2.17	Файл прямой DNS-зоны с MX-записью	16
2.18	Файл обратной DNS-зоны с PTR-записями	17
2.19	Настройка mydestination и перезапуск служб	17
2.20	Журнал Postfix с подтверждением доставки	18
2.21	Копирование файлов DNS в каталог provision	18
2.22	Содержимое mail.sh на сервере	19
2.23	Содержимое mail.sh на клиенте	20
2.24	Добавление provisioning для сервера в Vagrantfile	21
2.25	Добавление provisioning для клиента в Vagrantfile	21

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию SMTP-сервера.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Переход в режим суперпользователя

На виртуальной машине `server` выполнен вход в терминал и переход в режим суперпользователя с использованием команды `sudo -i`, что подтверждается приглашением командной строки `root@server.bahis.net` (рис. 2.1).

```
[root@server.bahis.net ~]# dnf -y install postfix
Rocky Linux 9 - BaseOS              7.1 kB/s | 4.3 kB
Rocky Linux 9 - AppStream           14 kB/s | 4.8 kB
Rocky Linux 9 - Extras              6.8 kB/s | 3.1 kB
Dependencies resolved.
=====
Package                Architecture  Version      Repository
=====
Installing:
postfix                x86_64        2:3.5.25-1.el9  appstream

Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 1.5 M
Installed size: 4.4 M
Downloading Packages:
postfix-3.5.25-1.el9.x86_64.rpm      4.7 MB/s | 1.5 MB
-----
Total                                2.3 MB/s | 1.5 MB
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing      :
  Running scriptlet: postfix-2:3.5.25-1.el9.x86_64
  Installing     : postfix-2:3.5.25-1.el9.x86_64
  Running scriptlet: postfix-2:3.5.25-1.el9.x86_64
  Verifying      : postfix-2:3.5.25-1.el9.x86_64

Installed:
postfix-2:3.5.25-1.el9.x86_64
```

Рисунок 2.1: Переход в режим суперпользователя на сервере

2.2 Установка пакетов Postfix и s-nail

С использованием менеджера пакетов `dnf` установлены необходимые для работы почтовой подсистемы пакеты `postfix` и `s-nail`. В выводе отображается успешное разрешение зависимостей, загрузка и установка пакетов без ошибок (рис. 2.2).

```
[root@server.bahis.net ~]# dnf -y install postfix
Rocky Linux 9 - BaseOS              7.1 kB/s | 4.3 kB  00:00
Rocky Linux 9 - AppStream            14 kB/s | 4.8 kB  00:00
Rocky Linux 9 - Extras               6.8 kB/s | 3.1 kB  00:00
Dependencies resolved.
=====
Package           Architecture Version           Repository        Size
=====
Installing:
postfix            x86_64         2:3.5.25-1.el9   appstream         1.5 M
=====
Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 1.5 M
Installed size: 4.4 M
Downloading Packages:
postfix-3.5.25-1.el9.x86_64.rpm      4.7 MB/s | 1.5 MB  00:00
-----
Total                                2.3 MB/s | 1.5 MB  00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing      :                                1/1
  Running scriptlet: postfix-2:3.5.25-1.el9.x86_64 1/1
  Installing     : postfix-2:3.5.25-1.el9.x86_64 1/1
  Running scriptlet: postfix-2:3.5.25-1.el9.x86_64 1/1
  Verifying      : postfix-2:3.5.25-1.el9.x86_64 1/1

Installed:
postfix-2:3.5.25-1.el9.x86_64

Complete!
[root@server.bahis.net ~]# dnf -y install s-nail
```

Рисунок 2.2: Установка пакетов postfix и s-nail с помощью dnf

2.3 Настройка межсетевого экрана для службы SMTP

С помощью утилиты `firewall-cmd` разрешена работа службы `smtp` в текущей и постоянной конфигурации межсетевого экрана. Команда `--list-services` подтверждает наличие службы `smtp` в списке разрешённых сервисов (рис. 2.4).

```

root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp
success
root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
success
root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https smtp ssh ssh-custom
root@server.bahis.net ~]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/resolv.conf from unconfined_u:object_r:etc_t:s0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0
Relabeled /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0

```

Рисунок 2.3: Разрешение службы SMTP в firewalld

2.4 Восстановление контекста безопасности SELinux

Выполнена команда `restorecon -vR /etc` для восстановления корректных контекстов безопасности SELinux в каталоге `/etc`. В выводе отображается изменение контекста для сетевого конфигурационного файла (рис. 2.4).

```

root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp
success
root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
success
root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https smtp ssh ssh-custom
root@server.bahis.net ~]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/resolv.conf from unconfined_u:object_r:etc_t:s0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0
Relabeled /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0

```

Рисунок 2.4: Восстановление контекста безопасности SELinux

2.5 Запуск и активация службы Postfix

Служба postfix добавлена в автозагрузку с помощью `systemctl enable postfix` и запущена командой `systemctl start postfix`. Проверка состояния через `systemctl status postfix` показывает, что служба активна и находится в состоянии `active (running)` (рис. 2.5).

```

[root@server.bahis.net ~]# systemctl enable postfix
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service → /usr/lib/systemd/system/postfix.service.
[root@server.bahis.net ~]# systemctl start postfix
[root@server.bahis.net ~]# systemctl status postfix
● postfix.service - Postfix Mail Transport Agent
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postfix.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-02-11 19:28:40 UTC; 1min 43s ago
     Process: 9579 ExecStartPre=/usr/sbin/restorecon -R /var/spool/postfix/pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Process: 9580 ExecStartPre=/usr/libexec/postfix/aliasesdb (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Process: 9584 ExecStartPre=/usr/libexec/postfix/chroot-update (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Process: 9585 ExecStart=/usr/sbin/postfix start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 9653 (master)
      Tasks: 3 (limit: 4498)
     Memory: 10.6M (peak: 10.9M)
        CPU: 269ms
     CGroup: /system.slice/postfix.service
             └─9653 /usr/libexec/postfix/master -w
                 └─9654 pickup -l -t unix -u
                     └─9655 qmgr -l -t unix -u

Feb 11 19:28:40 server.bahis.net systemd[1]: Starting Postfix Mail Transport Agent...
Feb 11 19:28:40 server.bahis.net postfix/master[9653]: daemon started -- version 3.5.25, config file /etc/postfix/main.cf
Feb 11 19:28:40 server.bahis.net systemd[1]: Started Postfix Mail Transport Agent.

```

Рисунок 2.5: Статус службы Postfix после запуска

2.6 Просмотр текущих параметров Postfix

С помощью команды `postconf` выведен полный список текущих параметров конфигурации Postfix. В выводе отображаются активные значения переменных, включая параметры проверки адресов и транспортов (рис. 2.6).

```

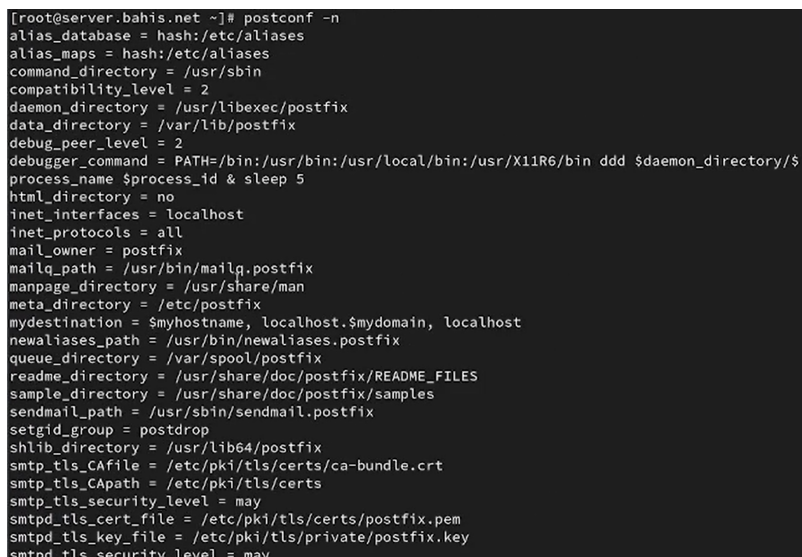
[root@server.bahis.net ~]# postconf
2bounce_notice_recipient = postmaster
access_map_defer_code = 450
access_map_reject_code = 554
address_verify_cache_cleanup_interval = 12h
address_verify_default_transport = $default_transport
address_verify_local_transport = $local_transport
address_verify_map = btree:$data_directory/verify_cache
address_verify_negative_cache = yes
address_verify_negative_expire_time = 3d
address_verify_negative_refresh_time = 3h
address_verify_pending_request_limit = 5000
address_verify_poll_count = ${stress?{1}:{3}}
address_verify_poll_delay = 3s
address_verify_positive_expire_time = 31d
address_verify_positive_refresh_time = 7d
address_verify_relay_transport = $relay_transport
address_verify_relayhost = $relayhost
address_verify_sender = $double_bounce_sender
address_verify_sender_dependent_default_transport_maps = $sender_dependent_default_transport_maps
address_verify_sender_dependent_relayhost_maps = $sender_dependent_relayhost_maps
address_verify_sender_ttl = 0s
address_verify_service_name = verify
address_verify_transport_maps = $transport_maps
address_verify_virtual_transport = $virtual_transport
alias_database = hash:/etc/aliases
alias_maps = hash:/etc/aliases
allow_mail_to_commands = alias, forward
allow_mail_to_files = alias, forward

```

Рисунок 2.6: Вывод команды `postconf` — список текущих параметров

2.7 Проверка параметров myorigin и mydomain

Команда `postconf myorigin` показала, что параметр `myorigin` имеет значение `$myhostname`. Команда `postconf mydomain` подтвердила, что домен установлен как `bahis.net`. Далее выполнена команда `postconf -e 'myorigin = $mydomain'`, после чего повторная проверка `postconf myorigin` показала новое значение `$mydomain`. Корректность конфигурации проверена командой `postfix check`, затем выполнена перезагрузка конфигурации `systemctl reload postfix`. Команда `postconf -n` отобразила параметры, отличающиеся от значений по умолчанию, включая `myorigin = $mydomain` (рис. 2.7).



```
[root@server.bahis.net ~]# postconf -n
alias_database = hash:/etc/aliases
alias_maps = hash:/etc/aliases
command_directory = /usr/sbin
compatibility_level = 2
daemon_directory = /usr/libexec/postfix
data_directory = /var/lib/postfix
debug_peer_level = 2
debugger_command = PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin ddd $daemon_directory/$
process_name $process_id & sleep 5
html_directory = no
inet_interfaces = localhost
inet_protocols = all
mail_owner = postfix
mailq_path = /usr/bin/mailq.postfix
manpage_directory = /usr/share/man
meta_directory = /etc/postfix
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
newaliases_path = /usr/bin/newaliases.postfix
queue_directory = /var/spool/postfix
readme_directory = /usr/share/doc/postfix/README_FILES
sample_directory = /usr/share/doc/postfix/samples
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail.postfix
setgid_group = postdrop
shlib_directory = /usr/lib64/postfix
smtp_tls_CAfile = /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt
smtp_tls_CAspath = /etc/pki/tls/certs
smtp_tls_security_level = may
smtpd_tls_cert_file = /etc/pki/tls/certs/postfix.pem
smtpd_tls_key_file = /etc/pki/tls/private/postfix.key
smtpd_tls_security_level = may
```

Рисунок 2.7: Изменение параметра `myorigin` и проверка конфигурации

2.8 Жёсткая установка домена и отключение IPv6

Параметр домена принудительно установлен командой `postconf -e 'mydomain = bahis.net'`.

Проверка `postconf inet_protocols` показала, что разрешены все протоколы (`all`). Затем выполнена команда `postconf -e 'inet_protocols`

= `ipv4` ', в результате чего IPv6 отключён и оставлен только IPv4.

После внесения изменений выполнены команды `postfix check` и `systemctl reload postfix` для проверки и применения новой конфигурации (рис. 2.8).

```
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'mydomain = bahis.net'
[root@server.bahis.net ~]# postconf inet_protocols
inet_protocols = all
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
[root@server.bahis.net ~]# postfix check
[root@server.bahis.net ~]# systemctl reload postfix
```

Рисунок 2.8: Настройка параметров `mydomain` и `inet_protocols`

2.8.1 1. Отправка тестового сообщения с сервера

2.8.2 Анализ журналов и локальной доставки на сервере

Выполнен мониторинг журнала `/var/log/maillog` командой `tail -f`. В логе присутствуют строки:

- `status=sent (delivered to mailbox)`
- `removed`

Это подтверждает успешную локальную доставку сообщения в почтовый ящик пользователя (рис. 2.9).

Дополнительно проверено содержимое каталога `/var/spool/mail`, где обнаружен файл пользователя `bahis` с полученным письмом (?@fig-10).

```
[root@server.bahis.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Feb 11 19:48:51 server postfix/postfix-script[9837]: refreshing the Postfix mail system
Feb 11 19:48:51 server postfix/master[9653]: reload -- version 3.5.25, configuration /etc/postfix
Feb 11 19:48:51 server postfix/master[9653]: warning: ignoring inet_protocols parameter value change
Feb 11 19:48:51 server postfix/master[9653]: warning: old value: "all", new value: "ipv4"
Feb 11 19:48:51 server postfix/master[9653]: warning: to change inet_protocols, stop and start Postfix
Feb 11 19:49:35 server postfix/pickup[9842]: 7C05114F3: uid=0 from=<root>
Feb 11 19:49:35 server postfix/cleanup[9849]: 7C05114F3: message-id=<20260211194935.7C05114F3@server.bahis.net>
Feb 11 19:49:35 server postfix/qmgr[9843]: 7C05114F3: from=<root@server.bahis.net>, size=0, nrcpt=1 (queue active)
Feb 11 19:49:35 server postfix/local[9851]: 7C05114F3: to=<bahis@server.bahis.net>, relay=local, delay=0.05, delays=0.04/0.01/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
```

Рисунок 2.9: Мониторинг maillog при локальной отправке

2.9 Установка Postfix и s-nail на клиенте

На виртуальной машине `client` выполнена установка пакетов `postfix` и `s-nail` с использованием `dnf`. Установка завершена успешно (рис. 2.10, рис. 2.11).

```
[root@client.bahis.net ~]# dnf -y install postfix
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64          554 B/s | 34 kB  01:02
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64          7.5 MB/s | 20 MB 00:02
Rocky Linux 9 - BaseOS                                9.2 kB/s | 4.3 kB 00:00
Rocky Linux 9 - AppStream                              6.5 kB/s | 4.8 kB 00:00
Rocky Linux 9 - Extras                                 7.3 kB/s | 3.1 kB 00:00
Dependencies resolved.
=====
Package Architecture Version Repository Size
=====
Installing:
postfix      x86_64      2:3.5.25-1.el9 appstream 1.5 M
Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 1.5 M
Installed size: 4.4 M
Downloading Packages:
postfix-3.5.25-1.el9.x86_64.rpm                        4.7 MB/s | 1.5 MB 00:00
-----
Total                2.6 MB/s | 1.5 MB 00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing                : postfix-2:3.5.25-1.el9.x86_64 1/1
  Running scriptlet: postfix-2:3.5.25-1.el9.x86_64 1/1
  Installing          : postfix-2:3.5.25-1.el9.x86_64 1/1
  Running scriptlet: postfix-2:3.5.25-1.el9.x86_64 1/1
  Verifying           : postfix-2:3.5.25-1.el9.x86_64 1/1

Installed:
  postfix-2:3.5.25-1.el9.x86_64

Complete!
[root@client.bahis.net ~]#
```

Рисунок 2.10: Установка postfix на клиенте


```

[root@client.bahis.net ~]# dnf -y install s-nail
Last metadata expiration check: 0:00:18 ago on Wed 11 Feb 2026 07:57:14 PM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                Architecture      Version           Repository        Size
=====
Installing:
s-nail                  x86_64            14.9.22-9.el9_7   appstream         619 k
=====
Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 619 k
Installed size: 1.1 M
Downloading Packages:
s-nail-14.9.22-9.el9_7.x86_64.rpm                               3.3 MB/s | 619 kB  00:00
-----
Total                                                         1.3 MB/s | 619 kB  00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing      : 1/1
  Running scriptlet: s-nail-14.9.22-9.el9_7.x86_64 1/1
  Installing      : s-nail-14.9.22-9.el9_7.x86_64 1/1
  Running scriptlet: s-nail-14.9.22-9.el9_7.x86_64 1/1
  Verifying      : s-nail-14.9.22-9.el9_7.x86_64 1/1

Installed:
s-nail-14.9.22-9.el9_7.x86_64

Complete!

```

Рисунок 2.11: Установка s-nail на клиенте

2.10 Настройка протоколов и запуск Postfix на клиенте

На клиенте проверено значение параметра `inet_protocols`, затем выполнено изменение на `ipv4`. Служба Postfix добавлена в автозагрузку и запущена (рис. 2.12).

```

[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
[root@server.bahis.net ~]# postfix check
[root@server.bahis.net ~]# systemctl reload postfix
[root@server.bahis.net ~]# echo . | mail -s test1 bahis@server.bahis.net
[root@server.bahis.net ~]# ls /var/spool/mail
bahis  vagrant
[root@server.bahis.net ~]# cat /var/spool/mail/bahis
From root@server.bahis.net  Wed Feb 11 19:49:35 2026
Return-Path: <root@server.bahis.net>
X-Original-To: bahis@server.bahis.net
Delivered-To: bahis@server.bahis.net
Received: by server.bahis.net (Postfix, from userid 0)

```

Рисунок 2.12: Настройка `inet_protocols` и запуск Postfix на клиенте

2.11 Повторная отправка письма с клиента

С клиента отправлено второе письмо командой `echo . | mail -s test2 bahis@server.bahis.net` (рис. 2.13).

```
[root@server.bahis.net ~]# cat /var/spool/mail/bahis
From root@server.bahis.net Wed Feb 11 19:49:35 2026
Return-Path: <root@server.bahis.net>
X-Original-To: bahis@server.bahis.net
Delivered-To: bahis@server.bahis.net
Received: by server.bahis.net (Postfix, from userid 0)
        id 7C05114F3; Wed, 11 Feb 2026 19:49:35 +0000 (UTC)
Date: Wed, 11 Feb 2026 19:49:35 +0000
To: bahis@server.bahis.net
Subject: test1
User-Agent: s-nail v14.9.22
Message-Id: <20260211194935.7C05114F3@server.bahis.net>
From: root <root@server.bahis.net>
```

Рисунок 2.13: Отправка письма test2 с клиента

2.12 Проверка сетевых параметров на сервере

На сервере просмотрены параметры:

- `inet_interfaces = localhost`
- `mynetworks = 127.0.0.1/32`

Это означает, что сервер принимал соединения только с локального интерфейса (рис. 2.15).

```
[root@client.bahis.net ~]# postconf -e 'inet_interfaces = all'
[root@client.bahis.net ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
[root@client.bahis.net ~]# postfix check
[root@client.bahis.net ~]# systemctl reload postfix
[root@client.bahis.net ~]# systemctl stop postfix
```

Рисунок 2.14: Просмотр параметров `inet_interfaces` и `mynetworks`

2.13 Разрешение сетевых соединений

В конфигурацию внесены изменения:

- `inet_interfaces = all`
- `mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16`

После этого выполнены `postfix check`, `systemctl reload postfix`, `systemctl stop postfix`, `systemctl start postfix` для применения изменений (рис. 2.15).

```

[root@client.bahis.net ~]# postconf -e 'inet_interfaces = all'
[root@client.bahis.net ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
[root@client.bahis.net ~]# postfix check
[root@client.bahis.net ~]# systemctl reload postfix
[root@client.bahis.net ~]# systemctl stop postfix

```

Рисунок 2.15: Изменение параметров сети Postfix

2.14 Повторная отправка письма после изменения конфигурации

После внесения изменений письмо с клиента успешно доставлено.

В заголовках письма отображается строка:

- Received: from client.bahis.net (192.168.1.30)
- status=sent (delivered to mailbox)

```

Feb 11 20:34:16 server postfix/smtpd[10156]: disconnect from client.bahis.net[192.168.1.30]
ehlo=2 starttls=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=7
Feb 11 20:34:16 server postfix/local[10161]: 794CE14A9: to=<bahis@server.bahis.net>, relay=
local, delay=0.02, delays=0.01/0.01/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Feb 11 20:34:16 server postfix/qmgr[10155]: 794CE14A9: removed
^C
[root@server.bahis.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Feb 11 20:33:43 server postfix/postfix-script[10151]: starting the Postfix mail system
Feb 11 20:33:43 server postfix/master[10153]: daemon started -- version 3.5.25, configurati
on /etc/postfix
Feb 11 20:34:16 server postfix/smtpd[10156]: warning: run-time library vs. compile-time hea
der version mismatch: OpenSSL 3.5.0 may not be compatible with OpenSSL 3.2.0

```

Рисунок 2.16: Запись в журнале о доставке письма с клиента

2.15 Настройка прямой DNS-зоны с MX-записью

В файле прямой зоны `/var/named/master/fz/bahis.net` добавлена MX-запись:

```
MX 10 mail.bahis.net.
```

Также задана A-запись для узла `mail` с адресом `192.168.1.1`. Это обеспечивает маршрутизацию почты для домена `bahis.net` через почтовый сервер `mail.bahis.net` (рис. 2.17).

```

$TTL 86400
@   IN  SOA server.bahis.net. root.bahis.net. (
        2026020109
        86400
        3600
        604800
        10800 )

      IN  NS  server.bahis.net.
      IN  A   192.168.1.1
      IN  MX  10 mail.bahis.net.
server IN  A   192.168.1.1
ns      IN  A   192.168.1.1
dhcp    IN  A   192.168.1.1
www     IN  A   192.168.1.1
client  IN  A   192.168.1.30
mail    IN  A   192.168.1.1

```

Рисунок 2.17: Файл прямой DNS-зоны с MX-записью

2.16 Настройка обратной DNS-зоны

В файле обратной зоны `/var/named/master/rz/192.168.1` добавлены PTR-записи, сопоставляющие IP-адрес `192.168.1.1` с именами:

- `server.bahis.net`
- `ns.bahis.net`
- `dhcp.bahis.net`
- `www.bahis.net`
- `mail.bahis.net`

Это обеспечивает корректное обратное разрешение имени почтового сервера (рис. 2.18).

```

$TTL 86400
@   IN  SOA server.bahis.net. root.bahis.net. (
      202602010
      86400
      3600
      604800
      10800 )

      IN  NS  server.bahis.net.
      IN  PTR server.bahis.net.
      IN  MX  10 mail.bahis.net.
1     IN  PTR server.bahis.net.
1     IN  PTR ns.bahis.net.
1     IN  PTR dhcp.bahis.net.
1     IN  PTR www.bahis.net.
30    IN  PTR client.bahis.net.
1     IN  PTR mail.bahis.net.

```

Рисунок 2.18: Файл обратной DNS-зоны с PTR-записями

2.17 Добавление домена в параметры mydestination

В конфигурацию Postfix внесено изменение:

```
postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain,
localhost, $mydomain'
```

После этого выполнены команды `postfix check` и `systemctl reload postfix` для проверки и применения конфигурации. Также восстановлены контексты SELinux и перезапущена служба DNS `named`. Очередь отправки принудительно обработана командой `postqueue -f` (рис. 2.19).

```

[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'inet_interfaces = all'
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
[root@server.bahis.net ~]# postfix check
[root@server.bahis.net ~]# systemctl reload postfix
[root@server.bahis.net ~]# systemctl stop postfix
[root@server.bahis.net ~]# systemctl start postfix
[root@server.bahis.net ~]# cat /var/spool/mail/bahis

```

Рисунок 2.19: Настройка mydestination и перезапуск служб

2.18 Отправка письма на доменный адрес с клиента

С клиента отправлено письмо на доменный адрес:

2.19 Проверка доставки сообщения

В журнале `/var/log/maillog` зафиксирована строка:

`status=sent (delivered to mailbox)`

Это подтверждает успешную доставку сообщения в почтовый ящик пользователя на сервере после настройки MX-записи и параметра `mydestination` (рис. 2.20).

```
id 7C05114F3; Wed, 11 Feb 2026 19:49:35 +0000 (UTC)
Date: Wed, 11 Feb 2026 19:49:35 +0000
To: bahis@server.bahis.net
Subject: test1
User-Agent: s-naif v14.9.22
Message-Id: <20260211194935.7C05114F3@server.bahis.net>
From: root <root@server.bahis.net>
```

Рисунок 2.20: Журнал Postfix с подтверждением доставки

2.20 Копирование конфигурации DNS в каталог provision сервера

На виртуальной машине `server` выполнен переход в каталог `/vagrant/provision/server` и произведено копирование текущих файлов DNS из `/var/named` в каталог `provision`. В процессе подтверждена перезапись существующих файлов зоны (рис. 2.21).

```
[root@server.bahis.net ~]# cd /vagrant/provision/server/dns/var/named
[root@server.bahis.net named]# cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind.jnl'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/bahis.net'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.ca'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.empty'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.localhost'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.loopback'? y
[root@server.bahis.net named]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.bahis.net server]# touch mail.sh
```

Рисунок 2.21: Копирование файлов DNS в каталог provision

2.21 Создание скрипта mail.sh на сервере

В каталоге `/vagrant/provision/server` создан исполняемый файл `mail.sh` и открыт для редактирования. В скрипт включены команды:

- установка пакетов postfix и s-nail;
- настройка firewall (служба smtp);
- восстановление контекста SELinux;
- запуск службы Postfix;
- конфигурация параметров mydomain, myorigin, inet_protocols, inet_interfaces, mydestination, mynetworks;
- применение прав postfix set-permissions;
- перезапуск службы.

Скрипт полностью соответствует конфигурации домена bahis.net (рис. 2.22).

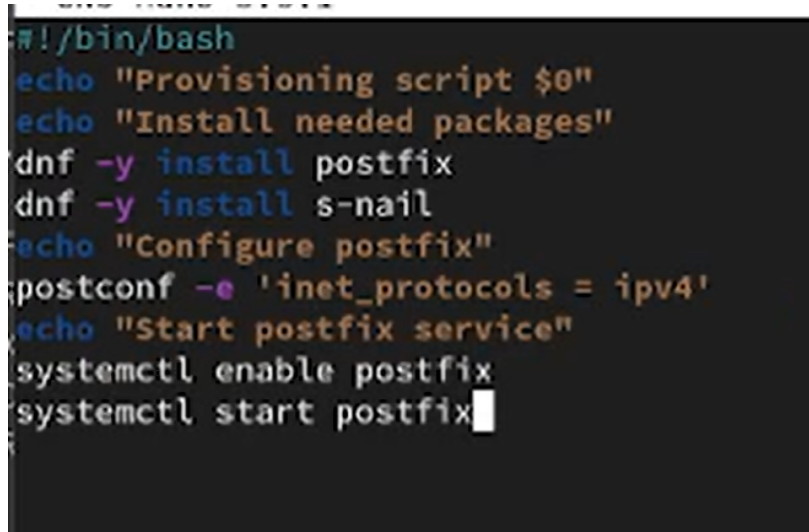
```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $@"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
echo "Copy configuration files"
#cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
firewall-cmd --reload
restorecon -vR /etc
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
echo "Configure postfix"
postconf -e 'mydomain = user.net'
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
postconf -e 'inet_interfaces = all'
postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain'
postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
postfix set-permissions
restorecon -vR /etc
systemctl stop postfix
systemctl start postfix
```

Рисунок 2.22: Содержимое mail.sh на сервере

2.22 Создание скрипта mail.sh на клиенте

В скрипте реализованы:

- установка postfix и s-nail;
- установка параметра `inet_protocols = ipv4`;
- добавление службы в автозагрузку;
- запуск Postfix.



```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
echo "Configure postfix"
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
```

Рисунок 2.23: Содержимое mail.sh на клиенте

2.23 Добавление provisioning-скрипта для сервера в Vagrantfile

В конфигурационный файл Vagrantfile в разделе сервера добавлен блок:

```
server.vm.provision "server mail",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/server/mail.sh"
```

Это обеспечивает автоматическое выполнение скрипта при загрузке виртуальной машины сервера (рис. 2.24).


```
server.vm.provision "server mail",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/server/mail.sh"
```

Рисунок 2.24: Добавление provisioning для сервера в Vagrantfile

2.24 Добавление provisioning-скрипта для клиента в Vagrantfile

В разделе конфигурации клиента добавлен аналогичный блок:

```
client.vm.provision "client mail",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/client/mail.sh"
```

Таким образом, при запуске виртуальной машины клиента автоматически выполняется настройка почтовой подсистемы (рис. 2.25).

```
client.vm.provision "client mail",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/client/mail.sh"
```

Рисунок 2.25: Добавление provisioning для клиента в Vagrantfile

3 Выводы

В ходе выполнения работы выполнена полная настройка почтовой системы на базе Postfix в домене `bahis.net`.

На сервере настроены параметры `mydomain`, `myorigin`, `inet_interfaces`, `mynetworks`, `mydestination`, а также реализована поддержка только протокола IPv4. Настроена служба `firewalld` для разрешения SMTP и восстановлены контексты безопасности SELinux. Проверка журналов `/var/log/maillog` подтвердила успешную локальную и сетевую доставку сообщений (`status=sent (delivered to mailbox)`).

Добавление MX-записи в прямую DNS-зону и соответствующих PTR-записей в обратную зону обеспечило корректную маршрутизацию почты по доменному имени `bahis.net`. После обновления конфигурации DNS и Postfix доставка сообщений на доменный адрес выполняется корректно.

Созданы provisioning-скрипты `mail.sh` для серверной и клиентской виртуальных машин, что позволило автоматизировать установку, настройку и запуск почтовой службы при загрузке через Vagrant. Таким образом, почтовая подсистема интегрирована в механизм автоматической конфигурации виртуального окружения.

4 Ответы на контрольные вопросы

1. В каком каталоге и в каком файле следует смотреть конфигурацию Postfix?
 - Конфигурация Postfix обычно хранится в файле `main.cf`, а путь к этому файлу может различаться в разных системах. Однако, обычно он находится в каталоге `/etc/postfix/`. Таким образом, путь к файлу конфигурации будет `/etc/postfix/main.cf`.
2. Каким образом можно проверить корректность синтаксиса конфигурационном файле Postfix?
 - `postfix check`
3. В каких параметрах конфигурации Postfix требуется внести изменения в значениях для настройки возможности отправки писем не на локальный хост, а на доменные адреса?
 - Для настройки возможности отправки писем не на локальный хост, а на доменные адреса, вы можете изменить параметры `myhostname` и `mydomain` в файле `main.cf`.
4. Приведите примеры работы с утилитой `mail` по отправке письма, просмотру имеющихся писем, удалению письма.
 - Отправка письма: `echo [text] [subject] user@example.com`
 - Просмотр имеющихся писем: `mail`

- Удаление письма: `mail -d номер_письма`

5. Приведите примеры работы с утилитой `postqueue`. Как посмотреть очередь сообщений? Как определить число сообщений в очереди? Как отправить все сообщения, находящиеся в очереди? Как удалить письмо из очереди?

- Просмотр очереди сообщений: `postqueue -p`
- Определение числа сообщений в очереди: `postqueue -p | grep -c "^[A-F0-9]"`
- Отправка всех сообщений из очереди: `postqueue -f`
- Удаление письма из очереди: `postsuper -d ID_СООБЩЕНИЯ`